

16 気体の状態変化 (1)

16.1 定積モル比熱と定圧モル比熱

通常の物質に加えるべき熱量は、その物質の比熱を $c[\text{cal/g} \cdot \text{K}]$ 、物質を $m[\text{g}]$ 、上昇させる温度を $\Delta T[\text{K}]$ として $Q = mc\Delta T[\text{J}]$ で与えられるが、気体を加熱するときに加える熱を考える際、気体の量は $[\text{g}]$ ではなく $[\text{mol}]$ で、また加える熱量も $[\text{cal}]$ ではなく $[\text{J}]$ を用いた方が便利である。そこで、**気体の比熱を、1[mol] の気体を 1[K] だけ温度上昇させるのに必要な熱量として定義する。** これを**モル比熱**という。モル比熱が $C[\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ のとき、 $n[\text{mol}]$ の気体の温度を $\Delta T[\text{K}]$ だけ上昇させるのに必要な熱量 $Q[\text{J}]$ は

$$Q = nC\Delta T [\text{J}]$$

で与えられる。

比熱はその物体に対してどのように熱を与えるかによって変化する。気体の場合、

1 体積を一定に保ったまま温度を上げる (定積変化)

2 圧力を一定に保ったまま温度を上げる (定圧変化)

の 2 つの熱の与え方が特に重要で、これらの場合の気体のモル比熱をそれぞれ**定積モル比熱 $C_V [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$** 、**定圧モル比熱 $C_P [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$** という。

C_V と C_P は気体の種類によって値が違うが、理想気体の場合は必ず

$$C_P - C_V = R$$

の関係式を満たす。これを**マイヤーの関係式**という。

定積モル比熱・定圧モル比熱

定積条件で温度を $\Delta T[\text{K}]$ 上昇させるのに必要な熱 $Q = nC_V\Delta T[\text{J}]$

定圧条件で温度を $\Delta T[\text{K}]$ 上昇させるのに必要な熱 $Q = nC_P\Delta T[\text{J}]$

理想気体であれば気体の種類によらずマイヤーの関係式 $C_P - C_V = R$ が成立

16.2 気体が外界に対してする仕事

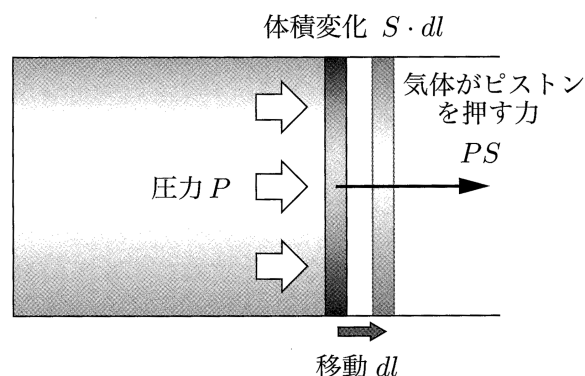
断面積が $S[\text{m}^2]$ のシリンダーに閉じ込められている気体の圧力を $P[\text{Pa}]$ とする。このピストンが微小距離 $dl[\text{m}]$ だけ移動し、シリンダー内の体積が広がるときについて考える。

このとき、気体は外界に対して仕事をしている。ピストンの移動距離が微小であれば気体が外界に対してなした仕事も微小である。これを $dW_{out}[\text{J}]$ とすれば、仕事の定義より

$$dW_{out} = (PS) \cdot dl [\text{J}]$$

となる。このときの気体の体積は $dV = S \cdot dl[\text{m}^3]$ だけ増加したから、

$$dW_{out} = PdV$$

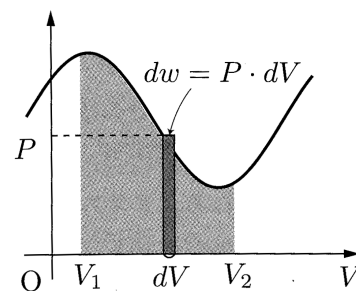


で成立する.

この気体になした仕事を $P-V$ 図で捉えると, $dW_{out}[\text{J}]$ は図の微小短冊の面積として表される. よって, 気体が図の曲線上をたどって体積 $V: V_1 \rightarrow V_2$ へと変化するまでに, 気体が外界に対してする仕事 $W_{out}[\text{J}]$ は,

$$W_{out} = \int_{V=V_1}^{V=V_2} dW_{out} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

として求めることができる.



気体が外界に対してする仕事

$$W_{out} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

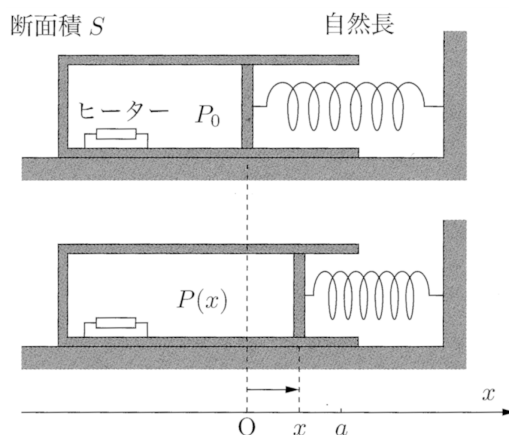
逆に気体が圧縮されるときは, 気体は外界から仕事をされている. ピストンを十分ゆっくりと動かし, 外圧と内圧がほぼつりあいを保ったまま変化させると (これを**準静的過程**と呼ぶ) 外圧は内圧 $P[\text{Pa}]$ と等しく, 体積が $-dV[\text{m}^3]$ だけ縮んだとすると気体になされた仕事 $dW_{in}[\text{J}]$ は

$$dW_{in} = P \cdot (-dV) [\text{J}]$$

で与えられる. よって, 準静的過程において気体のやりとりした仕事を考える際には気体の内圧を用いて考えればよく, 膨張したときには外界に仕事をし, 圧縮されたときには外界から仕事をされている.

例題 8 <気体のした仕事>

図のように断面積 $S[\text{m}^2]$ のシリンダーに気体を封入し, ピストンに図のように弾性定数が $k[\text{N/m}]$ のバネを取り付けた. バネが自然長のとき, ちょうど大気圧 $P_0[\text{Pa}]$ とシリンダー内の気体の圧力ががつり合った. シリンダー内のヒーターから少しずつ気体を加熱していったところ, 気体はゆっくりと膨張し, ピストンはゆっくりと距離 $a[\text{m}]$ だけ進んだという. 図のように x 軸を取り, その原点をピストンの初期位置として以下の間に答えよ.



- (1) ピストンが位置 $x[\text{m}]$ にあるときの気体の圧力 $P(x)[\text{Pa}]$ を求めよ.
- (2) ピストンが $x[\text{m}]$ から微小距離 $x + dx[\text{m}]$ だけ移動する間に気体が外界に対してする仕事 $dw[\text{J}]$ を求めよ.
- (3) この変化の $P-V$ 図を描け. ただし, $x = 0[\text{m}]$ のときの気体の体積を $V_0[\text{m}^3]$ とする.
- (4) この状態変化で気体が外界に対してする全仕事 $w[\text{J}]$ を求めよ.

指針

ゆっくりと変化させているので, 各瞬間でピストンに働く力はつり合っている. ピストンに働くのは, 気体の圧力による力, 大気圧による力, バネの弾性力の三つである. 気体の圧力 $P(x)$ はこのつり合いの式から求まる.

体積と x は $V = V_0 + Sx$, したがって $dV = S dx$ で結ばれるので, $w = \int P dV$ は x についての積分に書き換えて計算するとよい.

KEY ゆっくり変化させる $\Rightarrow$ ピストンはつり合いを保ちつつ変化する $dw = P dV \rightarrow w = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

解答

- (1) ピストンが位置 x にあるとき, バネは自然長から x だけ縮んでおり, ピストンを左向きに kx [N] の力で押す. ピストンに働く力のつり合いより,

$$P(x)S = P_0S + kx$$

よって,

$$P(x) = P_0 + \frac{kx}{S} \text{ [Pa]} \cdots (\text{答})$$

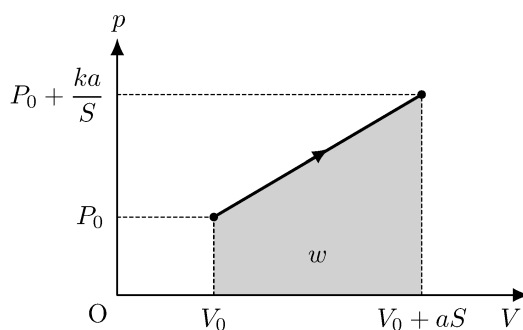
- (2) ピストンが dx だけ移動する間の気体の体積増加は $dV = S dx$ であるから,

$$dw = P(x) dV = \left(P_0 + \frac{kx}{S} \right) S dx = (P_0S + kx) dx \text{ [J]} \cdots (\text{答})$$

- (3) 気体の体積は $V = V_0 + Sx$, すなわち $x = \frac{V - V_0}{S}$ であるから, これを (1) に代入して

$$P = P_0 + \frac{k(V - V_0)}{S^2}$$

となり, P は V の一次関数である. $x : 0 \rightarrow a$ の変化であるから, 体積は $V_0 \rightarrow V_0 + aS$, 圧力は $P_0 \rightarrow P_0 + \frac{ka}{S}$ と変化する. よって $P - V$ 図は次図.



$\cdots (\text{答})$

- (4) (2) を $x : 0 \rightarrow a$ の範囲で積分して,

$$w = \int_0^a (P_0S + kx) dx = P_0Sa + \frac{1}{2}ka^2 \text{ [J]} \cdots (\text{答})$$

16.3 熱力学第一法則と内部エネルギーの変化 (1)

気体の出入りがない (モル数が一定) 場合の状態変化を考えよう. この場合に重要となる物理量は, 初めの状態および終わりの状態での**圧力**, **体積**, **温度**と, エネルギーに関しては変化中の**吸熱量**, **仕事**, **内部エネルギー変化**となる. 圧力, 体積, 温度は状態方程式により, これらのうち 2 つが分かっているれば残りの 1 つも決定される. エネルギーについても, 熱力学第一法則より 3 つの値のうち 2 つが分かれば残りの 1 つを求めることができる.

体積一定のまま変化させる**定積変化**，圧力一定のまま変化させる**定圧変化**，温度一定のまま変化させる**等温変化**，熱のやりとりを遮断して変化させる**断熱変化**の代表的な4つの状態変化について実際に議論してみたい。解く上で必要な知識をまとめておくと以下のようになる。

気体の状態変化

状態方程式

$$PV = nRT$$

熱力学第一法則

$$Q_{in} = \Delta U + W_{out}$$

気体が外界からされた仕事を $W(=W_{in})$ ，気体が外界にした仕事を $w(=W_{out})$ と書けば

$$\Delta U = Q + W \Leftrightarrow \Delta U = Q + (-w) \quad (W = -w)$$

ΔU [J]: 内部エネルギー変化

$$\Delta U = nC_V \Delta T$$

状態変化の種類にかかわらずこの表記で表せる。

C_V [J/mol·K]；定積モル比熱 → 単原子分子理想気体の場合， $C_V = \frac{3}{2}R$

W_{out} [J]: 気体が外界にした仕事

$$W_{out} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

$P-V$ 図における符号付き面積と等しい。

膨張過程において $W_{out} > 0$ ，圧縮過程において $W_{out} < 0$

Q_{in} [J]: 吸熱量

断熱変化： $Q = 0$

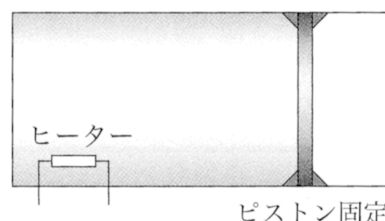
定積変化： $Q = nC_V \Delta T$

定圧変化： $Q = nC_P \Delta T$ (C_P [J/mol·K]：定圧モル比熱)

例題 9 〈定積変化 (C_V の物理的意味)〉

図のように一様な断面積を持つシリンダーに定積モル比熱が C_V [J/mol·K] の理想気体を n [mol] 封入し、ピストンの位置を固定して動かないようにした。

最初、この気体の温度は T_0 [K]，圧力は P_0 [Pa] であった。



シリンダー内にはヒーターが取り付けられており，気体に対して熱を与えることができる。シリンダーおよびピストンは断熱材で出来ており，ヒーターによって与えた熱が大気へ拡散することはないものとする。

この状態から気体に熱をゆっくりと与え，気体の温度が ΔT [K] だけ上昇したところで加熱を止めた。気体定数を R [J/mol·K] として以下の問に答えよ。

- (1) この状態変化を $P-V$ 図で表せ。
- (2) この変化において気体が外界に対してした仕事 w [J] を求めよ。
- (3) この変化における気体の内部エネルギーの増加 ΔU [J] およびヒーターによって加えた熱量 Q [J] を求めよ。

指針

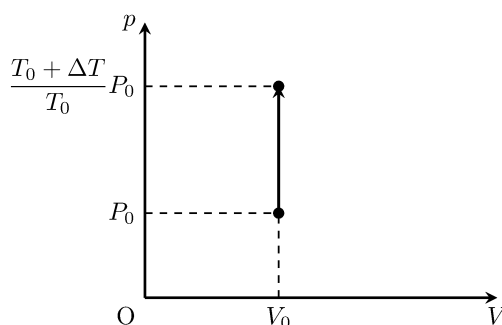
ピストンが固定されているので体積は変化しない．体積が変わらなければ気体は仕事をやり取りしないから，加えた熱はすべて内部エネルギーの増加になる．これが「定積モル比熱 C_V の物理的意味」である．

$\Delta U = nC_V \Delta T$ は定積変化に限らずあらゆる状態変化で成立する式であるが， $Q = nC_V \Delta T$ の方は定積変化でしか成立しない．本問はその二つがたまたま一致する場合である．

KEY 状態方程式 $PV = nRT$ $\Delta U = nC_V \Delta T$ $w = \int_{V_1}^{V_2} P dV$ $\Delta U = Q + (-w)$

解答

- (1) 体積が変化しないので， $P - V$ 図は V 軸に垂直な線分となる．初めの状態の状態方程式 $P_0 V_0 = nRT_0$ より体積は $V_0 = \frac{nRT_0}{P_0}$ [m³]，終状態の状態方程式 $P_1 V_0 = nR(T_0 + \Delta T)$ より圧力は $P_1 = \frac{T_0 + \Delta T}{T_0} P_0$ [Pa] であり，加熱したので圧力は上昇する．よって $P - V$ 図は次図．



…(答)

- (2) 体積変化がないので，気体は外界に対して仕事をしない．

$$w = \int_{V_0}^{V_0} P dV = 0 \text{ [J] } \dots (\text{答})$$

- (3) 内部エネルギーの変化は状態変化の種類によらず $\Delta U = nC_V \Delta T$ と書けるので，

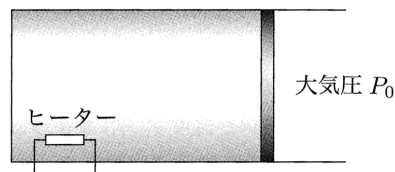
$$\Delta U = nC_V \Delta T \text{ [J] } \dots (\text{答})$$

また，熱力学第一法則 $\Delta U = Q + (-w)$ と (2) より，

$$Q = \Delta U + w = nC_V \Delta T \text{ [J] } \dots (\text{答})$$

例題 10 〈定圧変化〉

図のように一様な断面積を持つシリンダーに定積モル比熱が C_V [J/mol·K] の理想気体を n [mol] 封入した．ピストンは軽くて自由に動くことができ，大気圧 P_0 [Pa] とシリンダー内の気体の圧力とが常につり合いを保つ．最初，この気体の温度は T_0 [K] であった．



シリンダー内にはヒーターが取り付けられており，気体に対して熱を与えることができる．シリンダーおよびピストンは断熱材で出来ており，ヒーターによって与えた熱が大気に拡散することはないものとする．気体定数を R [J/mol·K] とし以下の問に答えよ．

(1) 初めの状態における気体の体積 V_0 [m³] を求めよ.

この状態から気体に熱をゆっくりと与え、気体の温度が ΔT [K] だけ上昇したところで加熱を止めた.

(2) この変化における気体の内部エネルギーの増加 ΔU [J] を求めよ.

(3) この変化における気体の体積増加 ΔV [m³] を求めよ.

(4) この状態変化を $P - V$ 図で表せ.

(5) この変化において気体が外界に対してした仕事 w [J] を求めよ.

(6) ヒーターによって加えた熱量 Q [J] を求めよ.

(7) (6) より、定積モル比熱 C_V [J/mol · K] と定圧モル比熱 C_P [J/mol · K] との間にマイヤーの関係式 $C_P - C_V = R$ が成立していることを示せ.

指針

ピストンが軽くて自由に動くので、気体の圧力は常に大気圧 P_0 に等しい. すなわち定圧変化である.

(5) 定圧変化の場合、 $w = \int_{V_1}^{V_2} P dV$ の式の P は V によらず一定であるから、積分の外に出して扱うことが出来る. すなわち、 $w = P\Delta V$ とできる.

KEY 状態方程式 $PV = nRT$ $\Delta U = nC_V\Delta T$ $w = \int_{V_1}^{V_2} P dV$ $\Delta U = Q + (-w)$

解答

(1) 初めの状態の状態方程式 $P_0V_0 = nRT_0$ より、

$$V_0 = \frac{nRT_0}{P_0} [\text{m}^3] \dots (\text{答})$$

(2) 内部エネルギーの変化は状態変化の種類によらず、

$$\Delta U = nC_V\Delta T [\text{J}] \dots (\text{答})$$

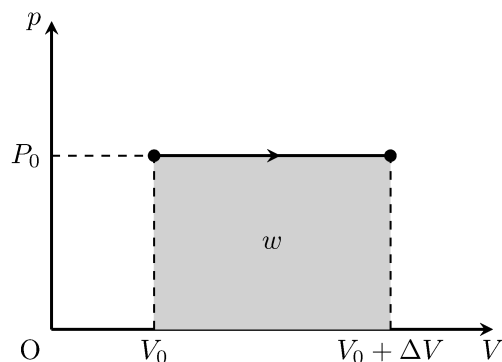
(3) 終状態の状態方程式は $P_0(V_0 + \Delta V) = nR(T_0 + \Delta T)$ である. これと (1) の状態方程式の差をとって、

$$P_0\Delta V = nR\Delta T$$

よって、

$$\Delta V = \frac{nR\Delta T}{P_0} [\text{m}^3] \dots (\text{答})$$

(4) 圧力が P_0 のまま一定で、体積が V_0 から $V_0 + \Delta V$ へ増加するので、 $P - V$ 図は次図.



$\dots (\text{答})$

(5) 定圧変化であるから P_0 を積分の外に出して、

$$w = \int_{V_0}^{V_0 + \Delta V} P_0 dV = P_0\Delta V = nR\Delta T [\text{J}] \dots (\text{答})$$

(6) 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + (-w)$ より, (2)(5) を代入して,

$$Q = \Delta U + w = n(C_V + R)\Delta T [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

(7) この状態変化は定圧変化であるから, 定圧モル比熱の定義より $Q = nC_P\Delta T$ とも書ける. これと (6) を比べて,

$$nC_P\Delta T = n(C_V + R)\Delta T$$

$\Delta T \neq 0$ であるから両辺を $n\Delta T$ で割って $C_P = C_V + R$, すなわち

$$C_P - C_V = R$$

が成立する.

A 問題

練習 17 基本事項の確認

以下の設問に答えよ。

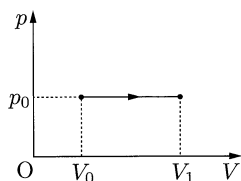
- (1) 容器内の気体の圧力を 1.0×10^5 [Pa] に保ちながら、体積を 2.0×10^{-4} [m³] だけ増加させた。このとき気体が外界に対してした仕事は何 [J] か。
- (2) 気体に 4.2×10^3 [J] の熱を加えたところ、気体は膨張し、ピストンに対して 2.4×10^3 [J] だけ仕事をした。このとき気体の内部エネルギーの増加は何 [J] か。

B 問題

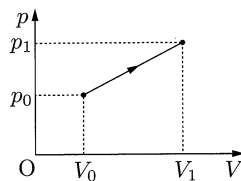
練習 18 気体ができる仕事 指定問題

一定量の理想気体の状態を以下の $p - V$ 図の矢印の向きに静かに変化させた。このとき気体が外界にした仕事 w [J] をそれぞれ求め、 p_0 [Pa], p_1 [Pa], V_0 [m³], V_1 [m³] を用いて表せ。必要があれば積分公式 $\int \frac{1}{x} dx = \log_e |x| + C$ を用いよ。

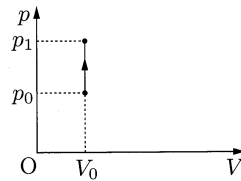
(1)



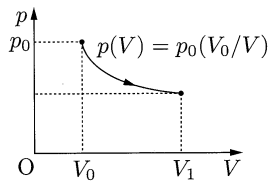
(2)



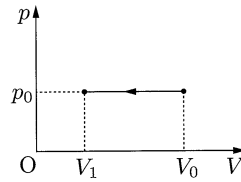
(3)



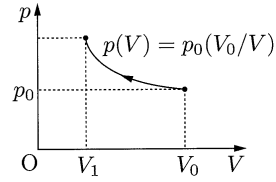
(4)



(5)

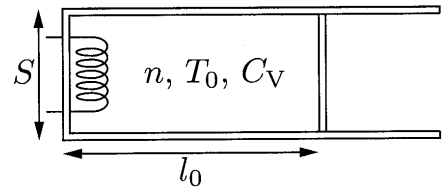


(6)



練習 19 定圧変化

右図のように断面積 $S [\text{m}^2]$ のシリンダーの中に、なめらかに動くことのできるピストンを用いて定積モル比熱が $C_V [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ の理想気体を $n [\text{mol}]$ だけ封入した。ピストンは軽くて自由に動くことができ、ピストンの右側は大気に通じている。初め、シリンダーの底からピストンまでの距離は $l_0 [\text{m}]$ であり、また気体の温度は $T_0 [\text{K}]$ であった。



シリンダー内にはヒーターが取り付けられており、気体に対して熱を与えることができる。シリンダーおよびピストンは断熱材でできており、ヒーターによって与えた熱が大気に拡散することはないものとする。気体定数を $R [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ として以下の設問に答えよ。

(1) 大気圧 $p_0 [\text{Pa}]$ を求めよ。

この状態から内部の気体をヒーターで少しずつ熱したところ、ピストンはゆっくりと移動し、シリンダーの底からピストンまでの距離は $l_1 [\text{m}]$ となった。

(2) 終状態における気体の温度 $T_1 [\text{K}]$ を求めよ。

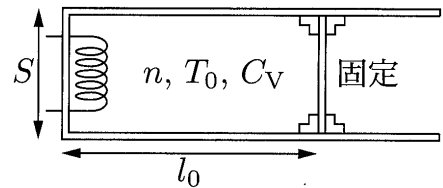
(3) この状態変化を $p - V$ 図で表せ。

(4) この変化において、気体が外界にした仕事 $w [\text{J}]$ を求めよ。

(5) ヒーターによって加えた熱量 $Q [\text{J}]$ を求めよ。

練習 20 定積変化

右図のように断面積 $S [\text{m}^2]$ のシリンダーの中に定積モル比熱が $C_V [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ の理想気体を $n [\text{mol}]$ だけ封入し、ピストンの位置を固定して動かないようにした。このときのシリンダーの底からピストンまでの距離は $l_0 [\text{m}]$ であり、また気体の温度は $T_0 [\text{K}]$ であった。



シリンダー内にはヒーターが取り付けられており、気体に対して熱を与えることができる。シリンダーおよびピストンは断熱材でできており、ヒーターによって与えた熱が大気に拡散することはないものとする。この状態からゆっくり熱し、内部の気体の温度が $T_1 [\text{K}]$ になったところで加熱を止めた。気体定数を $R [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ として以下の設問に答えよ。

(1) 初状態および終状態における気体の圧力 $p_0 [\text{Pa}]$, $p_1 [\text{Pa}]$ を求めよ。

(2) この状態変化を $p - V$ 図で表せ。

(3) この変化において、気体が外界にした仕事 $w [\text{J}]$ を求めよ。

(4) ヒーターによって加えた熱量 $Q [\text{J}]$ を求めよ。

練習 21 気体のした仕事

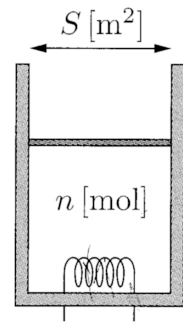
温度が $T_0 [\text{K}]$ の理想気体が $n [\text{mol}]$ ある。この気体の温度を $T_0 [\text{K}]$ のまま一定に保ちつつ、体積を $V_1 [\text{m}^3]$ の状態 A から体積 $V_2 [\text{m}^3]$ の状態 B へと膨張させる。気体定数を $R [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ として以下の設問に答えよ。

(1) この状態変化を $p - V$ 図で表せ。

(2) この変化で気体が外界に対してした仕事 w を求めよ。ただし、必要であれば積分公式 $\int \frac{1}{x} dx = \log_e |x| + C$ を用いよ。

練習 22 鉛直シリンダー 指定問題

右図のように鉛直に立ててある断面積 $S [\text{m}^2]$ のシリンダーの中に、質量 $M [\text{kg}]$ のなめらかに動くことのできるピストンで、定積モル比熱が $C_V [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ の理想気体を $n [\text{mol}]$ だけ封入した。初め、シリンダーの底からピストンまでの高さは $l_0 [\text{m}]$ であり、大気圧は $p_0 [\text{Pa}]$ であった。シリンダー内にはヒーターが取り付けられており、気体に対して熱を与えることができる。シリンダーおよびピストンは断熱材でできており、ヒーターによって与えた熱が外界に拡散することはないものとする。気体定数を $R [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ 、重力加速度の大きさを $g [\text{m/s}^2]$ として以下の設問に答えよ。



- (1) 初めの状態におけるシリンダー内の温度 $T_0 [\text{K}]$ を求めよ。

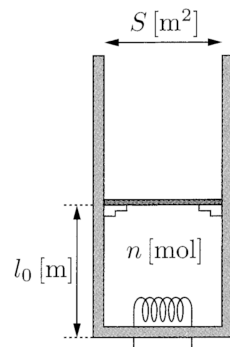
この状態から内部の気体をヒーターで少しずつ熱したところ、ピストンはゆっくりと移動し、シリンダーの底からピストンまでの距離は $l_1 [\text{m}]$ となった。

- (2) 終状態における気体の温度 $T_1 [\text{K}]$ を求めよ。
 (3) ヒーターによって気体に与えた熱量 $Q [\text{J}]$ を求めよ。

C 問題

練習 23 定積・定圧変化

右図のように鉛直に立ててある断面積 $S [\text{m}^2]$ のシリンダーの中に、質量 $M [\text{kg}]$ のなめらかに動くことのできるピストンで、定積モル比熱が $C_V [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ の理想気体を $n [\text{mol}]$ だけ封入した。初め、ピストンはシリンダーの底から $l_0 [\text{m}]$ の高さのところにあるストッパーにのっており、大気圧は $P_0 [\text{Pa}]$ 、シリンダー内の気体の温度は $T_0 [\text{K}]$ であった。シリンダー内にはヒーターが取り付けられており、気体に対して熱を与えることができる。シリンダーおよびピストンは断熱材で出来ており、ヒーターによって与えた熱が大気に拡散することはないものとする。気体定数を $R [\text{J/mol} \cdot \text{K}]$ 、重力加速度の大きさを $g [\text{m/s}^2]$ として以下の設問に答えよ。



- (1) 初めの状態におけるシリンダー内の気体の圧力 $p' [\text{Pa}]$ を求めよ。

この状態から内部の気体をヒーターで少しずつ熱したところ、ピストンは静止したままであったが、しばらくすると動き始めた。さらに加熱を続けると、ピストンはゆっくりと上昇し、シリンダーの底からピストンまでの距離は $l_1 [\text{m}]$ となった。

- (2) ピストンが動き始めたときのシリンダー内の気体の温度 $T_1 [\text{K}]$ を求めよ。
 (3) 終状態における気体の温度 $T_2 [\text{K}]$ を求めよ。
 (4) ピストンが動き始める前と後とに分けて考えることに注意して、最初の状態からこの状態に至るまでの間にヒーターによって気体に与えられた総熱量 $Q [\text{J}]$ を求めよ。

第16回 気体の状態変化①

A 問題

練習 17 基本事項の確認

指針

気体がした仕事は $\int P(V)dV$ によって計算するが、特に定圧変化 ($P(V) = P_0$ (一定)) の場合に限り、積分の中から $P(V) = P_0$ を出して、 $P_0 \int dV = P_0 \cdot \Delta V$ と変形できる。

解答

- (1) $p = \text{一定}$ のとき、気体の体積変化を ΔV とすれば、気体が外界に対してする仕事 W は、 $W = p\Delta V$ と表せるので、

$$\begin{aligned} W &= (1.0 \times 10^5) \cdot (2.0 \times 10^{-4}) \\ &= 2.0 \times 10 \text{ [J]} \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

- (2) 熱力学第一法則より $\Delta U = Q + W$ が成立するので、

$$\begin{aligned} \Delta U &= 4.2 \times 10^3 + (-2.4 \times 10^3) \\ &= 1.8 \times 10^3 \text{ [J]} \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

B 問題

練習 18 気体がする仕事

指針

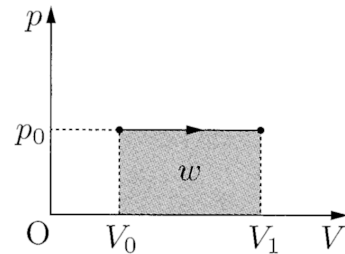
気体が外界に対してする仕事 $w = \int_{V_{\text{initial}}}^{V_{\text{final}}} P(V)dV$ を計算する際、積分区間の下端には最初の状態の体積を、上端には最後の状態の体積を入れる。最後の状態の体積の方が小さいからといって下端に入れてはならない！

$w = \int_{V_{\text{initial}}}^{V_{\text{final}}} P(V)dV$ から分かるように、 $V_{\text{final}} > V_{\text{initial}}$ の場合には気体が外部にする仕事 w は $p-V$ 図の曲線と V 軸とで囲まれる部分の面積を表す。

一方、 $V_{\text{final}} < V_{\text{initial}}$ の際には $p-V$ 図の曲線と V 軸とで囲まれる部分の面積は $\int_{V_{\text{final}}}^{V_{\text{initial}}} P(V)dV$ と表される。これは気体が外界からされた仕事を表す。気体が外部にする仕事は、これにマイナスをつけた値である。

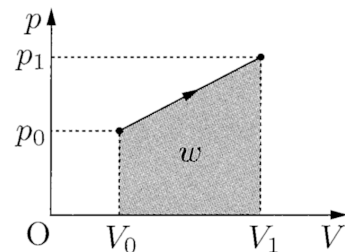
解答

- (1) 次の長方形の面積が求める値である。



$$w = p_0(V_1 - V_0) \text{ [J]} \cdots (\text{答})$$

- (2) 次の台形の面積が求める値である。

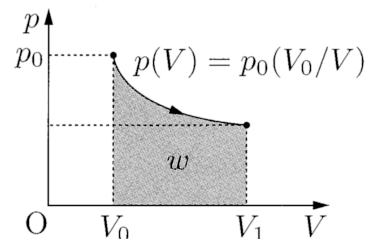


$$w = \frac{1}{2}(p_0 + p_1)(V_1 - V_0) \text{ [J]} \cdots (\text{答})$$

- (3) 気体の体積変化がないので、

$$w = 0 \text{ [J]} \cdots (\text{答})$$

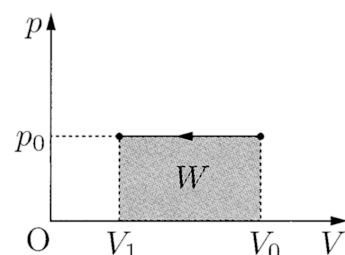
- (4) 次の網点部の面積が求める値である。



$$\begin{aligned} w &= \int_{V_0}^{V_1} \frac{p_0 V_0}{V} dV = p_0 V_0 \left[\log_e |V| \right]_{V_0}^{V_1} \\ &= p_0 V_0 \log_e \frac{V_1}{V_0} \text{ [J]} \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

- (5) 気体が外部からされる仕事を W とすると、

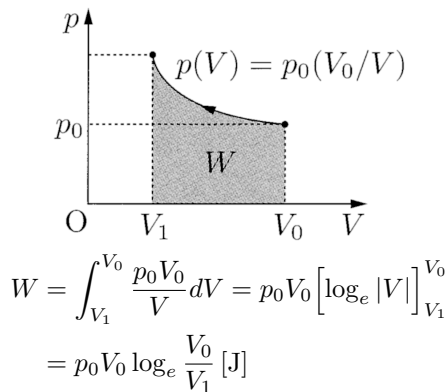
$$W = p_0(V_0 - V_1) \text{ [J]}$$



求めるのは気体が外部にする仕事であるから、

$$w = -W = -p_0(V_0 - V_1) [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

(6) この場合、下の網点部の面積が W に等しい。



求めるのは気体が外部にする仕事であるから、

$$w = -W = -p_0 V_0 \log_e \frac{V_0}{V_1} [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

▶ 別解

各間について $w = \int_{\text{start}}^{\text{end}} P(V) dV$ を考えると、

$$(1) w = \int_{V_0}^{V_1} p_0 dV = p_0(V_1 - V_0) [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

(2) 与えられたグラフより

$$p(V) = p_0 + \frac{p_1 - p_0}{V_1 - V_0}(V - V_0)$$

であるから、

$$w = \int_{V_0}^{V_1} \left\{ p_0 + \frac{p_1 - p_0}{V_1 - V_0}(V - V_0) \right\} dV$$

$$= \frac{p_0 + p_1}{2}(V_1 - V_0) [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

$$(3) w = \int_{V_0}^{V_0} P(V) dV = 0 [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

$$(4) w = \int_{V_0}^{V_1} \frac{p_0 V_0}{V} dV = p_0 V_0 \left[\log_e |V| \right]_{V_0}^{V_1}$$

$$= p_0 V_0 \log_e \frac{V_1}{V_0} [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

$$(5) w = \int_{V_0}^{V_1} p_0 dV = -p_0(V_0 - V_1) [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

$$(6) w = \int_{V_0}^{V_1} \frac{p_0 V_0}{V} dV = p_0 V_0 \left[\log_e |V| \right]_{V_0}^{V_1}$$

$$= -p_0 V_0 \log_e \frac{V_0}{V_1} [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

▶ 注

(5), (6) の答えにおいてマイナスを前に出したのは、 $V_0 > V_1$ であるため。このような形にした方が式の正負がはっきり分かる。

練習 19 定圧変化

指針

気体の状態変化の問題では、初状態と終状態の簡単な図を描き、各々の状態について状態方程式を立て、それぞれのときの圧力、体積、温度の三つを整理しておくとう分かりやすい。

一般に、気体の状態変化に関して熱力学第一法則を用いる問題は、①気体が外部にする仕事 $w = \int_{V_{\text{initial}}}^{V_{\text{final}}} P(V) dV$ の計算、② $\Delta U = nC_V \Delta T$ の計算、③熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ の立式、という流れに沿うものが多い。この②の $\Delta U = nC_V \Delta T$ の計算の際に初状態・終状態の温度が必要になるので、各状態での気体の温度はしっかりと押さえること。なお、 $\Delta U = nC_V \Delta T$ は定積モル比熱 C_V を用いているが、この式は定積変化に限らずあらゆる状態変化に関して成立する式である。

本問の場合、ピストンが自由に動け、かつゆっくり熱を与える（＝ゆっくりと変化させる）とあるので、ピストンの左右の圧力は常につり合っていると考えられる（いずれかの圧力が高ければ、圧力がつり合うような位置にピストンが移動する）。よって、気体の圧力は常に外圧（大気圧）と等しくなっている。

本問では単原子分子の理想気体であるとは書かれていないので、 $C_V = \frac{3}{2}R$ であるとは限らない。勝手に $C_V = \frac{3}{2}R$ と置かないようにしよう。

解答

(1) ピストンが自由に動け、かつゆっくりと変化させているので、この気体の圧力は常に大気圧 $p_0 [\text{Pa}]$ に等しい。よって、最初の状態について状態方程式を立てると、

$$p_0 \cdot Sl_0 = nRT_0$$

これより、

$$p_0 = \frac{nRT_0}{Sl_0} [\text{Pa}] \cdots (\text{答})$$

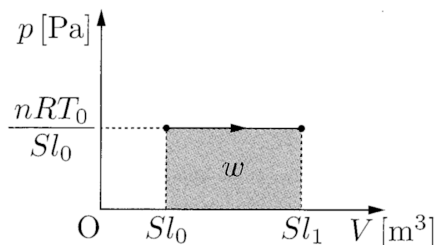
(2) (1) で述べたように、この気体の圧力は常に大気圧 $p_0 [\text{Pa}]$ に等しい。加熱により体積は $Sl_1 [\text{m}^3]$ に増加するので、終状態の気体の状態方程式を立てると、

$$p_0 \cdot Sl_1 = nRT_1$$

これと (1) の状態方程式を組み合わせると、

$$T_1 = \frac{l_1}{l_0} T_0 [\text{K}] \cdots (\text{答})$$

- (3) この気体は圧力を常に大気圧 $p_0 [\text{Pa}]$ に等しく保って状態変化しているので、この状態変化の $p-V$ 図は次図の通りとなる。



…(答)

- (4) この状態変化において気体が外界にした仕事 $w [\text{J}]$ は、 $Sl_1 > Sl_0$ ゆえ $p-V$ 図と V 軸とで囲まれる部分の面積に相当する。よって (3) の $p-V$ 図より、

$$\begin{aligned} w &= \frac{nRT_0}{Sl_0} (Sl_1 - Sl_0) \\ &= nRT_0 \left(\frac{l_1}{l_0} - 1 \right) [\text{J}] \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

- (5) この状態変化における気体の内部エネルギーの増加量を $\Delta U [\text{J}]$ とすると、

$$\Delta U = nC_V(T_1 - T_0)$$

と書け、これに (2) の値を代入して計算すると、

$$\Delta U = nC_V T_0 \left(\frac{l_1}{l_0} - 1 \right) [\text{J}]$$

ここで熱力学第一法則より、 ΔU 、 Q 、 w の間には

$$\Delta U = Q + (-w)$$

の関係が成り立つので、(4) および ΔU を代入して、

$$Q = n(C_V + R)T_0 \left(\frac{l_1}{l_0} - 1 \right) [\text{J}] \cdots (\text{答})$$

▶ 別解

この状態変化は定圧変化であるから、この気体の定圧モル比熱を C_P とすると、この状態変化での吸熱量は

$$Q = nC_P \Delta T = nC_P(T_1 - T_0)$$

と書き下せる。この気体は理想気体ゆえ、 C_V と C_P の間にはマイヤーの関係式

$$C_P = C_V + R$$

が成立する。よって、

$$\begin{aligned} Q &= n(C_V + R)(T_1 - T_0) \\ &= n(C_V + R)T_0 \left(\frac{l_1}{l_0} - 1 \right) [\text{J}] \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

▶ 注

指針において、 $\Delta U = nC_V \Delta T$ は定積変化に限らずあらゆる状態変化に関して成立する式である、と述べたが、逆に定圧変化の際にしか成立しない式は以下の二つである。

$$Q = nC_P \Delta T, \quad w = P \cdot \Delta V$$

この 2 式は定圧変化以外では利用してはならない。また、定積でしか成立しない式は、

$$Q = nC_V \Delta T$$

である。どの式が一般的に利用できて、どれはできないのかをしっかりと区別すること。

練習 20 定積変化

指針

基本的な流れは前問の定圧変化の場合と全く同じで、①気体が外部にする仕事 $w = \int_{V_{\text{initial}}}^{V_{\text{final}}} P(V) dV$ の計算、② $\Delta U = nC_V \Delta T$ の計算、③熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ の立式、という流れに従う。

定積変化の特徴は、体積変化がない $\Rightarrow$ 気体が仕事をしない、ということである。気体の仕事のやり取りは気体の体積変化に伴って起こるということを押さえておこう。

解答

- (1) 初状態も終状態も体積は変わらず $Sl_0 [\text{m}^3]$ である。初状態・終状態それぞれについて状態方程式を立てると、

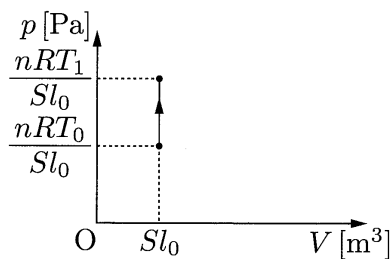
$$\text{初状態} : p_0 \cdot Sl_0 = nRT_0$$

$$\text{終状態} : p_1 \cdot Sl_0 = nRT_1$$

これらを解いて、

$$p_0 = \frac{nRT_0}{Sl_0} [\text{Pa}], \quad p_1 = \frac{nRT_1}{Sl_0} [\text{Pa}] \cdots (\text{答})$$

- (2) この状態変化は定積変化であるから、 $p-V$ 図上ではグラフは V 軸に垂直になる。加熱したので $T_1 > T_0$ であるから、 $p_1 > p_0$ となることに注意すると $p-V$ 図は次図の通り。



…(答)

- (3) この状態変化は定積変化であるから、気体は外界に対して仕事をしない ((2) で、 $p-V$ 曲線と V 軸が囲む面積が 0). よって、

$$w = 0 \text{ [J]} \quad \dots (\text{答})$$

- (4) この状態変化における気体の内部エネルギーの増加量を ΔU [J] とすると、

$$\Delta U = nC_V(T_1 - T_0) \quad \dots (\star)$$

と書ける.

ここで熱力学第一法則より、 ΔU , Q , w の間には

$$\Delta U = Q + (-w)$$

の関係が成り立つので、(3) および ΔU を代入して、

$$Q = nC_V(T_1 - T_0) \text{ [J]} \quad \dots (\text{答})$$

▶ 別解

この状態変化は定積変化であるから、定積モル比熱の定義より、

$$\begin{aligned} Q &= nC_V \Delta T \\ &= nC_V(T_1 - T_0) \text{ [J]} \quad \dots (\text{答}) \end{aligned}$$

としてもよい.

練習 21 気体のした仕事

指針

要するに $w = \int_{V_{\text{initial}}}^{V_{\text{final}}} P(V) dV$ を計算すればよいのだから、変化途中の、体積が $V \text{ [m}^3\text{]}$ になったときの圧力 $P(V)$ を求め、これを積分すればよい.

解答

- (1) 膨張前・膨張後の圧力をそれぞれ P_1 , P_2 [Pa] として気体の状態方程式を立てると、

$$P_1 V_1 = nRT_0, \quad P_2 V_2 = nRT_0$$

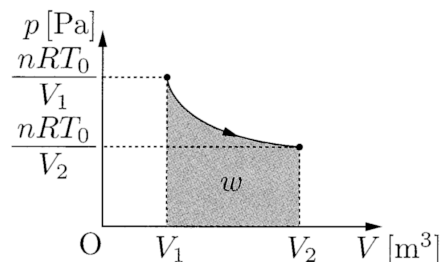
である. また、変化途中の体積が $V \text{ [m}^3\text{]}$ になったときの圧力 $P(V)$ は、その時の状態方程式

$$P(V)V = nRT_0$$

より、

$$P(V) = \frac{nRT_0}{V} \text{ [Pa]}$$

である. この式の分子は定数であるから、気体の圧力は体積に反比例して変化する. すなわち、 $p-V$ 図は双曲線となるので、状態変化の $p-V$ 図は次図.



…(答)

- (2) 気体は膨張しているので、上の $p-V$ 図の網点部が気体が外部にした仕事 w を表す. よって、

$$\begin{aligned} w &= \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_0}{V} dV = nRT_0 \left[\log_e |V| \right]_{V_1}^{V_2} \\ &= nRT_0 \log_e \frac{V_2}{V_1} \text{ [J]} \quad \dots (\text{答}) \end{aligned}$$

練習 22 鉛直シリンダー

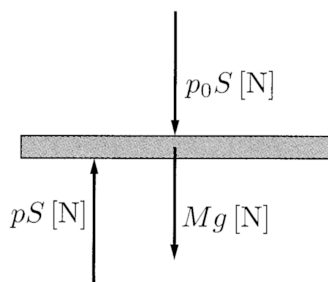
指針

質量 $M \text{ [kg]}$ のピストンが気体の上に乗っているため、気体の圧力は大気圧 $p_0 \text{ [Pa]}$ と等しくはならない. このような場合には、ピストンに対してかかる力のつり合いの式を立てて気体の圧力を求める.

(2) ではピストンがゆっくり動くことから、各瞬間においてピストンに働く力はつりあっていると見なせる. このような変化を準静的変化という.

解答

- (1) 初状態におけるシリンダー内の圧力を p [Pa] とする. 力の作用図は次図の通りであり、ピストンは静止しているので作用する力がつり合っている.



この状態の力のつり合いの式は、

$$pS = p_0S + Mg$$

ゆえに、

$$p = p_0 + \frac{Mg}{S} \text{ [Pa]}$$

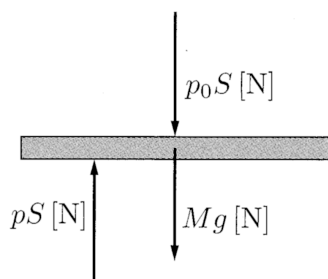
また、このときの理想気体の状態方程式は、

$$p(Sl_0) = nRT_0$$

であるから、これを解いて気体の温度は、

$$T_0 = \frac{(p_0S + Mg)l_0}{nR} \text{ [K]} \dots (\text{答})$$

- (2) ゆっくりと加熱しているからピストンはゆっくりと動いている。よって、このピストンは力のつり合いを保ちつつ動いていると考えられる。変化途中、ピストンに対して作用する力は、(1)と同じく、大気圧による力、気体の圧力による力、重力の三つである。



よって、変化している最中、ピストンの力のつり合いの式はずっと

$$pS = p_0S + Mg$$

のまま変わらないため、内部の気体の圧力は

$$p = p_0 + \frac{Mg}{S} \text{ [Pa]}$$

のまま変わらない。すなわち、この気体は定圧変化を行う。

よって、終状態でも気体の圧力は

$$p = p_0 + \frac{Mg}{S} \text{ [Pa]}$$

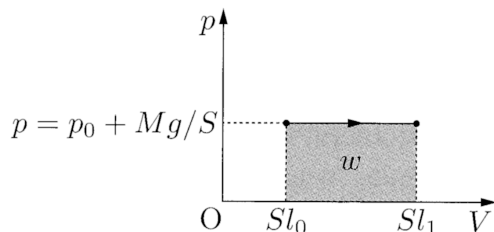
であり、終状態での状態方程式

$$p(Sl_1) = nRT_1$$

を解いて、

$$T_1 = \frac{(p_0S + Mg)l_1}{nR} \text{ [K]} \dots (\text{答})$$

- (3) 以上より、この気体の状態変化を $p - V$ 図で表すと次図の通り。



よって、この状態変化で気体が外界に対してした仕事 w は

$$\begin{aligned} w &= \int_{Sl_0}^{Sl_1} p dV = \int_{Sl_0}^{Sl_1} \left(p_0 + \frac{Mg}{S} \right) dV \\ &= (p_0S + Mg)(l_1 - l_0) \text{ [J]} \dots \star \end{aligned}$$

また、この変化における気体の内部エネルギーの変化は、

$$\begin{aligned} \Delta U &= nC_V(T_1 - T_0) \\ &= \frac{C_V(p_0S + Mg)(l_1 - l_0)}{R} \text{ [J]} \end{aligned}$$

ここで熱力学第一法則より、

$$\Delta U = Q + (-w)$$

の関係が成り立つので、

$$Q = (p_0S + Mg)(l_1 - l_0) \left(1 + \frac{C_V}{R} \right) \text{ [J]} \dots (\text{答})$$

▶ 別解

この変化は定圧変化であるから、その吸熱量は

$$Q = nC_P(T_1 - T_0)$$

である。マイヤーの関係式より $C_P = C_V + R$ であるから、

$$Q = n(C_V + R)(T_1 - T_0)$$

としても同じ答えを得る。

▶ 参考

☆式にて気体の圧力を積分して w を得たが、結果としてその w は何に利用されたのかを考えると、

$$w = p_0S(l_1 - l_0) + Mg(l_1 - l_0) \text{ [J]}$$

と変形すれば、第一項目は大気圧に逆らった仕事、そして第二項目はピストンを持ち上げた位置エネルギー増分

であることが分かる。すなわち、 w は積分を実行しなくても求めることもできる。

w が何に利用されるのか直観的に明らかな場合も多いが、より厳密には気体の圧力 p を与えている式を見れば分かる。 $p = p_0 + \frac{Mg}{S}$ [Pa] であるのだから、気体が膨張するということは、 p_0 および $\frac{Mg}{S}$ を押す、ということの意味する。よって、 w は大気圧に逆らう仕事とピストンを持ち上げる仕事の二つに利用される。本問程度の問題の場合はわざわざこのようなことを考える必要はないが、複雑な問題の場合（バネを含む場合など）はこのことを考えて w を求めた方が容易なこともある。

C 問題

練習 23 定積・定圧変化

指針

最初の状態ではストッパーに支えられているので、内部の気体がピストンに及ぼす上向きの力の方が、ピストンに対してかかる下向きの力（重力、大気圧による力）よりも小さければピストンは動き出さない。気体を加熱して内圧を上昇させ、上向きの力が下向きの力を上回ったとき初めて動き出す。よって、ピストンが動き出すまでの間は、ピストンに作用する外圧 P_0S 、内圧 PS 、重力 Mg の三つはつり合っていない。このことに注意して考えよ。

解答

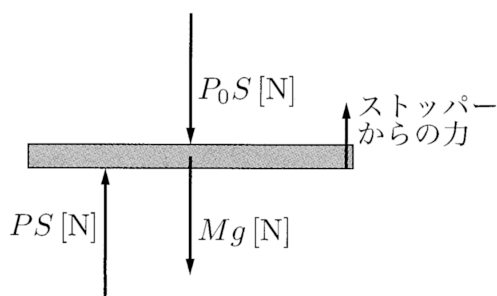
- (1) 初めの状態について、気体の状態方程式を立てると、

$$p'(Sl_0) = nRT_0$$

であるから、

$$p' = \frac{nRT_0}{Sl_0} \text{ [Pa]} \dots (\text{答})$$

- (2) 気体の内圧を P とすると、このピストンに対しては図のように力が作用している。



ピストンが上昇し始めるのはストッパーが支

える力がなくなったとき、すなわち、

$$PS \geq P_0S + Mg$$

の条件が満たされるようになったときである。ゆえに、このときの気体の圧力 P_1 は

$$P_1 = P_0 + \frac{Mg}{S} \text{ [Pa]}$$

である。この瞬間の気体の体積はまだ Sl_0 [m³] であることに注意して状態方程式を立てると、

$$P_1(Sl_0) = nRT_1$$

であるから、これを解いて、

$$T_1 = \frac{(P_0S + Mg)l_0}{nR} \text{ [K]} \dots (\text{答})$$

- (3) 一旦ピストンが上昇をはじめると、前問と同様、ピストンに作用する力がずっと変わらないため、気体の圧力は

$$P_1 = P_0 + \frac{Mg}{S} \text{ [Pa]}$$

のまま一定となり、定圧変化を続ける。終状態についても気体の圧力はこの P_1 であるから、終状態についての状態方程式を立てると、

$$P_1(Sl_1) = nRT_2$$

であるから、これを解いて、

$$T_2 = \frac{(P_0S + Mg)l_1}{nR} \text{ [K]} \dots (\text{答})$$

- (4) ①ピストンが動き始めるまでの間についてと、
②ピストンが動き始めてから、とに分けて考える。

①については気体は定積変化をしているので、この間に気体がした仕事 w_1 は 0 であり、内部エネルギー変化 ΔU_1 は、

$$\Delta U_1 = nC_V(T_1 - T_0)$$

である。よってこの間の吸熱量を Q_1 とすると、熱力学の第一法則より、

$$\Delta U_1 = Q_1 + (-w_1)$$

これより、

$$Q_1 = \Delta U_1 + w_1 = nC_V(T_1 - T_0)$$

である。また、②については気体は定圧変化をしているので、この間に気体がした仕事 w_2 は

$$w_2 = P_1 \cdot \Delta V = P_1 \cdot S(l_1 - l_0)$$

であり、内部エネルギー変化 ΔU_2 は

$$\Delta U_2 = nC_V(T_2 - T_1)$$

である。よってこの間の吸熱量 Q_2 は、熱力学の第一法則より、

$$\Delta U_2 = Q_2 + (-w_2)$$

これより、

$$\begin{aligned} Q_2 &= \Delta U_2 + w_2 \\ &= nC_V(T_2 - T_1) + P_1 \cdot S(l_1 - l_0) \end{aligned}$$

である。以上より、気体に与えられた総熱量は、

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 + Q_2 \\ &= nC_V(T_1 - T_0) + nC_V(T_2 - T_1) \\ &\quad + P_1 \cdot S(l_1 - l_0) \\ &= \frac{C_V + R}{R}(P_0 S + Mg)l_1 - nC_V T_0 \\ &\quad - (P_0 S + Mg)l_0 \text{ [J]} \quad \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

▶ 別解

②についてはマイヤーの関係式 $C_P = C_V + R$ を用いて考えてもよい。

$$\begin{aligned} Q_2 &= nC_P(T_2 - T_1) \\ &= n(C_V + R)(T_2 - T_1) \end{aligned}$$

であるから、

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 + Q_2 \\ &= nC_V(T_1 - T_0) \\ &\quad + n(C_V + R)(T_2 - T_1) \\ &= nC_V(T_2 - T_0) + nR(T_2 - T_1) \\ &= n(C_V + R)T_2 - nC_V T_0 - nRT_1 \end{aligned}$$

と変形して同じ答えを得る。

また、状態変化全体に対して熱力学第一法則を利用するのも手である。①+②を一つの変化だとみなすと、この間の内部エネルギー変化は

$$\Delta U = nC_V(T_2 - T_0)$$

であり、気体が外にした仕事は②のときの

$$w_2 = P_1 \cdot \Delta V = P_1 \cdot S(l_1 - l_0)$$

である。これと熱力学第一法則を組み合わせても同じ答えが得られる。